# MCULess方案验证（关键技术点和验证范围）

- 基于BZCU需求的100BaseT1-GPAN方案验证板进行如下验证：
- 验证通信链路时延，包括CAN-ETH、CAN-CAN、CAN-LIN、CAN-CANFD通信链路时延
- 验证驱动控制功能，包括高低驱、桥驱、EFUSE、传感器、步进电机、HALL采集、分布式功放等，并验证关键技术点：触发采样、休眠唤醒时间、唤醒源识别、驱动芯片诊断、负载诊断、采集-处理-通信-驱动完整闭环控制链路时延
- 验证满足通信链路时延及控制功能的条件下的实时数据带宽及系统的负载及资源消耗
- 完成测试报告并根据验证板BOM评估实际成本
- 与基于10BastT1S方案的验证结果进行对比（ADI提供demo板可进行单点功能验证）

## 1. 方案概述

MCULess方案调研

## 2. 需求输入

BZCU 硬件输出物汇总

EEA3.0_BZCU_EP2_C1_0610.vsdx
549.69KB

## 3. 验证范围与关键指标

- 验证通信链路时延，包括采集-处理-通信-驱动完整闭环控制链路时延、CAN-ETH通信链路时延。
- 验证驱动控制功能，包括高低驱、桥驱、EFUSE、传感器、步进电机、HALL采集、分布式功放等，并验证关键技术点：触发采样、休眠唤醒时间、唤醒源识别、驱动芯片诊断、负载诊断。(先验驱动再验功能)
- 验证满足通信链路时延及控制功能的条件下的实时数据带宽及系统的负载及资源消耗
- 完成测试报告并根据验证板BOM评估实际成本

驱动控制逻辑验证：

| | | | SPI | ADC | 诊断 | | | | | | 功能 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | PWM | | | | 支持触发采样 | 支持唤醒源识别 | 休眠唤醒时间 | 采集-处理-通信-驱动闭环控制链路时间 | 数据带宽 | | 实时性 | CPU负载 | 存资消 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高低驱 | BTS3xxx | Y | N | N | IO控制诊断 | N | N | N | Y | Y | 低边驱动 | 10ms | | |
| | BTS7xxx | Y | N | Y | IO控制诊断 | Y | N | N | Y | | 高边配电/内外饰灯具 | 10ms | | |
| | 75602 | Y | Y | N | SPI读取状态 | N | N | N | Y | | 高低边配电内饰灯具(小电流) | 10ms | | |
| | L9945 | Y | Y | Y | SPI读取状态 | N | N | N | Y | | 电磁阀 | 1ms | | |
| 桥驱 | drv89xy | Y | Y | N | SPI读取状态 | N | N | N | Y | | 空调模式电机 | 10ms | | |
| | drv8243 | Y | Y | Y | SPI读取状态 | N | N | N | Y | | 充电口解闭锁 | 10ms | | |
| | drv8718 | Y | Y | Y | SPI读取状态 | N | N | N | Y | | 座椅/方向盘/ | 1ms/10ms | | |

赛若 5464 2026年04月27日 22:17

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 撑杆电机 | | | |
| 无刷步进电机 | l99sm81v | Y | Y | N | SPI读取状态 | N | N | N | Y | | 步进电机 | | | |
| 传感器 | iam20680 | N | Y | N | SPI读取状态 | N | N | N | Y | | 三轴姿态角及加速度 | 1ms | | |
| | e52141 | N | Y | N | SPI读取状态 | N | N | N | Y | | 高度/加速度传感器 | 1ms | | |
| 配电 | vnf1048 | N | Y | N | SPI读取状态 | N | Y | Y | Y | | 配电 | 10ms | | |
| | btg7016A | N | N | Y | IO控制诊断 | Y | Y | Y | Y | | 配电 | 10ms | | |
| | 2ed2410 | N | N | N | IO控制诊断 | N | Y | Y | Y | | 配电 | 10ms | | |
| | tps1211x | N | N | Y | IO控制诊断 | N | N | N | Y | | 配电 | 10ms | | |
| ADC-MUX | / | / | / | Y | / | N | Y | Y | Y | | 电压、电流、电阻等模拟信号采集/唤醒源识别 | | | |

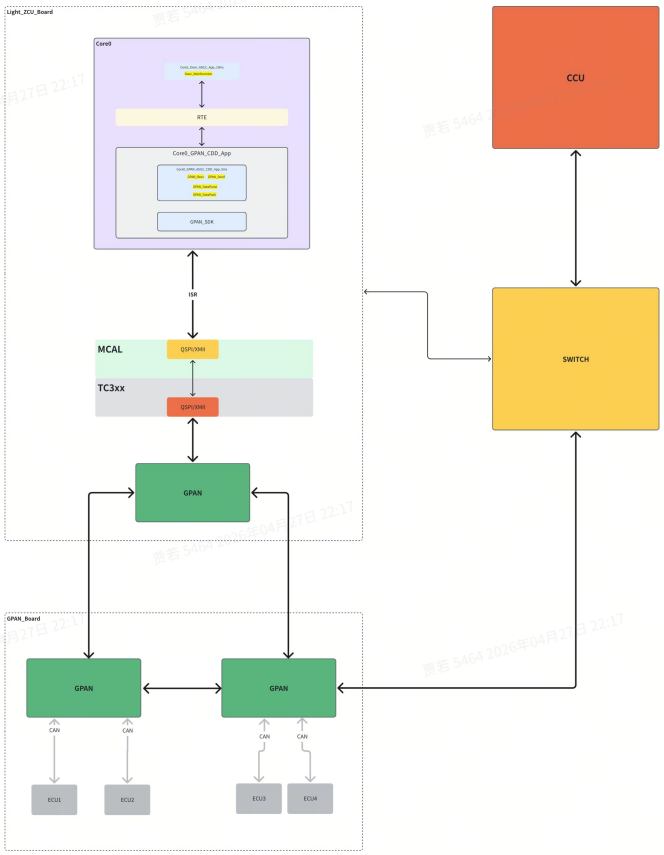
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALL采集 | 18+通道，0~500HZ | | | | | | | | | | | | | |
| 分布式功放 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

通信验证：

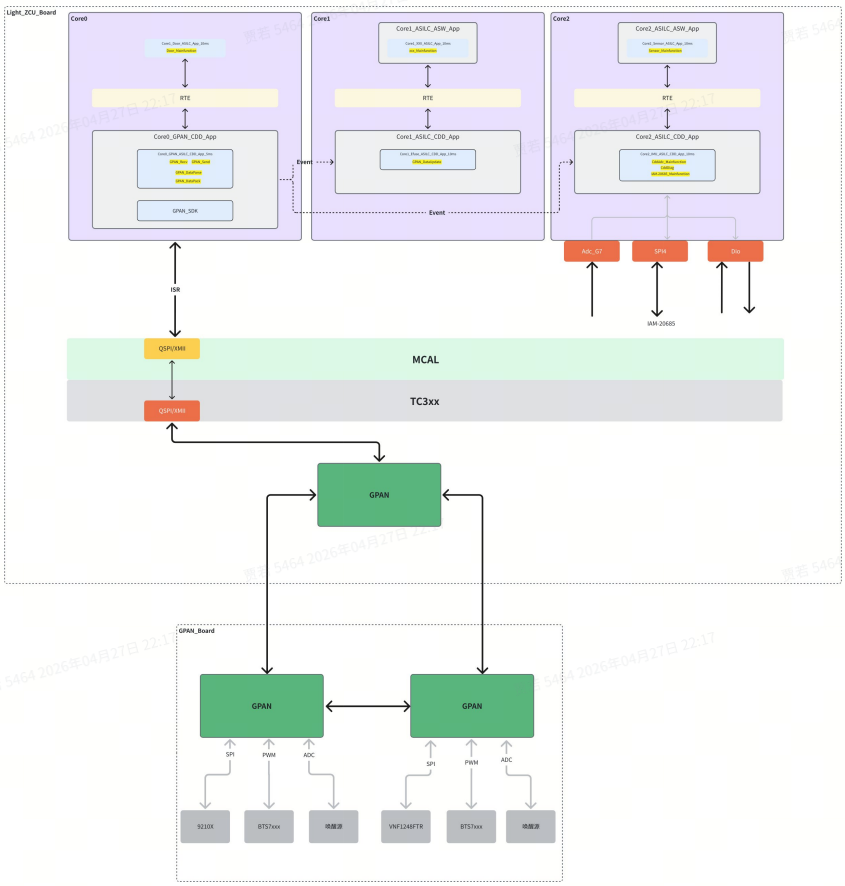
| | 时延 | 协议处理时间 | 支持1vN | 数据带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN-ETH | 立即转发：100us；若需要队列换存的话，可支持配置队列深度、转发周期、转发触发方式 | NA | Y | 单向100M双向200M | |
| CAN-CAN | 100us | NA | Y | 80%CAN负载率 | 5/gpan |
| CAN-LIN | 100us | NA | Y | 80%CAN负载率 | 5/gpan |
| CAN-CANFD | 100us | NA | Y | 80%CAN负载率 | |
| 时间同步 | 暂无需求，时间同步到域控即可 | NA | NA | NA | GPAN节点不需要同步 |

# 4. 方案框架设计

## 1. 通信链路验证


Light_ZCU_Board
Core0
RTE
Core0_GPAN_CDD_App
GPAN_SDK
ISR
MCAL
QSPI/XMII
TC3xx
QSPI/XMII
GPAN
CCU
SWITCH
GPAN_Board
GPAN
GPAN
CAN
CAN
CAN
CAN
ECU1
ECU2
ECU3
ECU4

## 2. 驱动控制链路验证

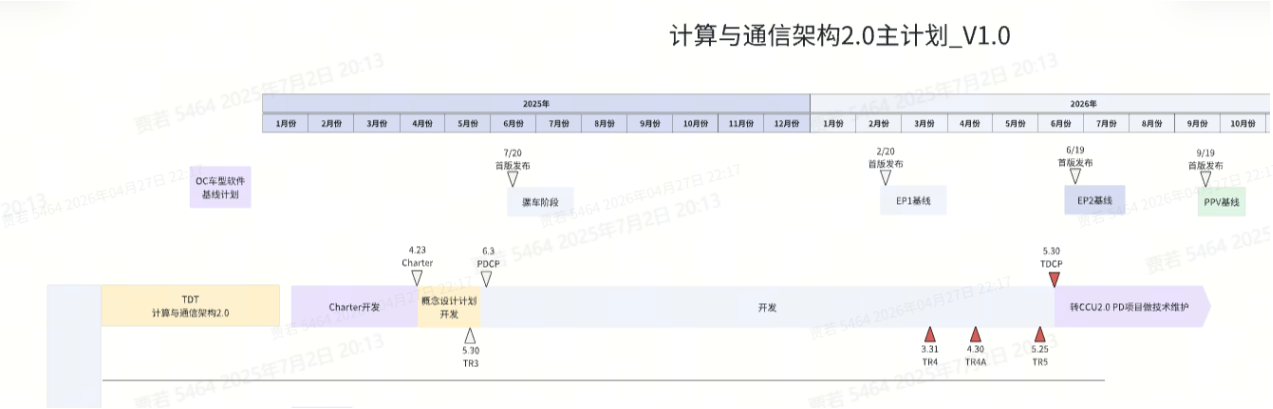

Light_ZCU_Board
Core0
RTE
Core0_GPAN_CDD_App
GPAN_SDK
Core1
Core1_ASILC_ASW_App
RTE
Core1_ASILC_CDD_App
Core2
Core2_ASILC_ASW_App
RTE
Core2_ASILC_CDD_App
Event
Event
Adc_GT
SPI4
Dio
IAM-20685
ISR
QSPI/XMII
MCAL
TC3xx
QSPI/XMII
GPAN
GPAN_Board
GPAN
GPAN
SPI
PWM
ADC
SPI
PWM
ADC
9210X
BTS7xxx
电磁阀
VNF1248FTR
BTS7xxx
电磁阀

# 5. 交付物

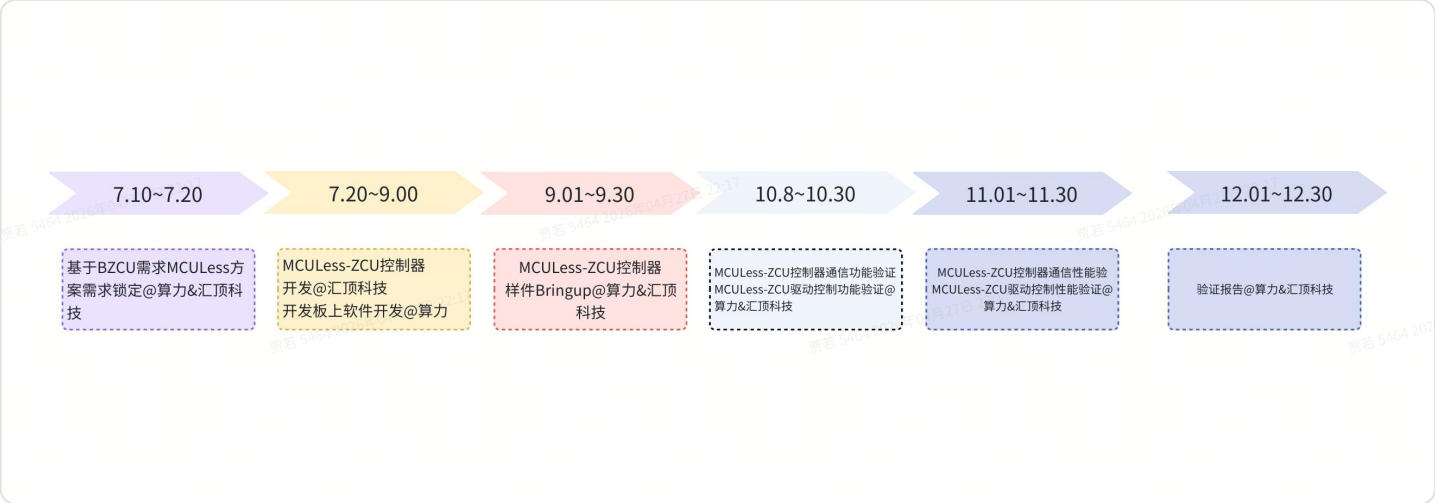
MCULess方案硬件设计原理、ZCU侧软件工程、测试报告

# 6. 验证计划

计算与通信架构2.0-二级计划




**MCULess方案验证计划：**




**0723行动项：**

1、控制链路讨论一下，参考驱动详细设计,完成一轮讨论及demo方案review，后续在验证过程中进行确认DONE

2、确认通信性能验证参数，DONE

3、多核访问XMII\QSPI,性能在验证过程中确认，并持续跟进多XMII\QSPI方案，DONE

4、确定SDK适配启动时间,DONE

5、确定时间同步场景,DONE

**0724行动项：**

1. 汇顶开发板及手册、SDK及手册、GPAN芯片及手册--07.25 @汇顶科技
2. 多XMII\QSPI接口方案跟进 @贾若

3. 启动SDK在ZCU的Tricore软件工程中集成适配 冯艳雷 高思凡 郭柯屹 @汇顶科技

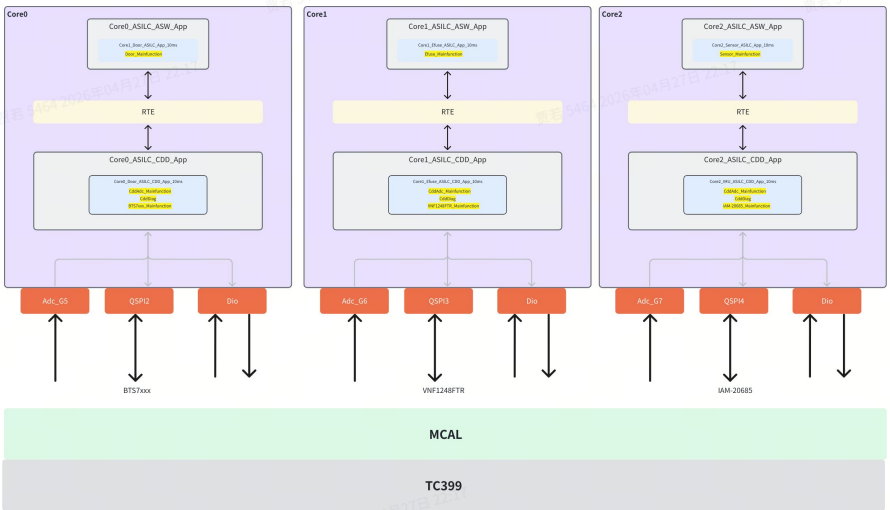
# 7. Backup

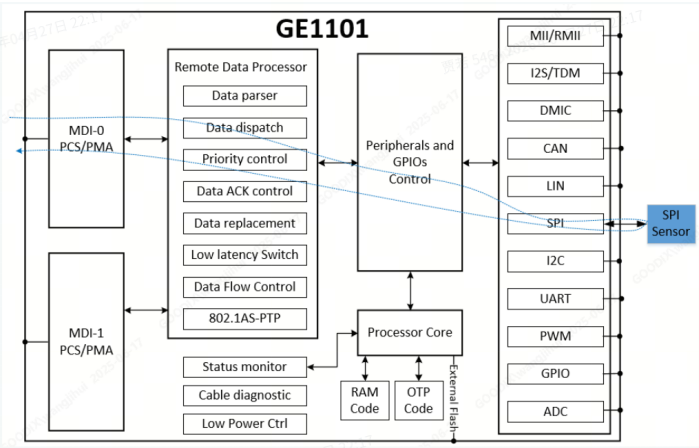
MCULess Based ZCU验证

基于GPAN的MCULess BZCU硬件设计方案_V0.93_20250711.docx

Goodix_automotive amp instuction20250716.pdf

GPAN芯片需求澄清文档_V0.2.docx




| 外设类型 | 外设芯片 | 功能 | 驱动功能 | 诊断功能 | 性能标准 | 实测耗时 | 是否支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高低驱 | BTS3xxx | 低边驱动 | ✅ | ✅ | 10ms | 582us | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| | BTS7xxx | 高边配电/内外饰灯具 | ✅ | ✅ | 10ms | | 🌟🌟🌟🌟🌟 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75602 | 高低边配电内饰灯具(小电流) | ✅ | ✅ | 10ms | | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| | L9945 | 电磁阀 | ✅ | ✅ | 1ms | 342us | 🌟🌟🌟 |
| 桥驱 | drv89xy | 空调模式电机 | ✅ | ✅ | 10ms | 600us | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| | drv8243 | 充电口解闭锁 | ✅ | ✅ | 10ms | | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| | drv8718 | 座椅/方向盘/撑杆电机 | ✅ | ✅ | 1ms/10ms | | 🌟🌟🌟🌟 |
| 无刷步进电机 | l99sm81v | 步进电机 | ✅ | ✅ | 1ms/10ms | | 🌟🌟🌟🌟 |
| 传感器 | iam20680 | 三轴姿态角及加速度 | ✅ | ✅ | 1ms | 101us | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| | e52141 | 高度/加速度传感器 | ✅ | ✅ | 1ms | | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| 配电 | vnf1048 | 智能配电 | ✅ | ✅ | 10ms | 426us | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| | btg7016A | 智能配电 | ✅ | ✅ | 10ms | | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| | 2ed2410 | 智能配电 | ✅ | ✅ | 10ms | | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| | tps1211x | 智能配电 | ✅ | ✅ | 10ms | | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| ADC-MUX | / | 电压、电流、电阻等模拟信号采集/唤醒源识别 | ✅ | / | 1ms/10ms | 347us（128通道） | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| HALL采集 | / | 防夹功能、位置采集 | ✅ | / | 实时 | 100us | 🌟🌟🌟🌟 |
| CAN通信 | | 通信 | ✅ | ✅ | | 135/184us | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| CAN-CAN路由 | | 网关路由 | ✅ | / | <100us | 21~62us | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| | | 网关路由 | ✅ | / | <100us | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN-ETH路由 | | | | | | 43~63us | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| LIN通信 | | 通信 | ✅ | ✅ | | | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| LIN-LIN路由 | | 网关路由 | ✅ | / | <100us | | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| CAN-LIN路由 | | 网关路由 | ✅ | / | <100us | | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ETH-LIN路由 | | 网关路由 | ✅ | / | <100us | | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

贾若 5464 2026年04月27日 22:17